



Tarea 10

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3
2.1. Representación de momento	3
2.2. Componentes de energía	3

Enunciado

- 1.- Demuestre que dos observables A y B conmutan si y sólo si A y B tienen los mismos estados propios. Use las descomposiciones espectrales

$$A = \sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n|, \quad B = \sum_m b_m |b_m\rangle \langle b_m|, \quad (0.1)$$

con bases ortonormales. Calcule el operador conmutador entre ellos y extraiga sus conclusiones.

- 2.- Los estados propios y valores propios de energía de una partícula en una caja de ancho a son

$$|\phi_n\rangle = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) |x\rangle dx, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2ma^2} n^2. \quad (0.2)$$

Inicialmente

$$|\psi(0)\rangle = N \int_0^{a/4} x^2 (4x - a)^2 |x\rangle dx, \quad (0.3)$$

donde N es real y positivo.

- Demuestre que $N = 96\sqrt{70/a^9}$.
- Encuentre $\psi(x, 0) = \langle x|\psi(0)\rangle$.
- Encuentre $\psi(p, 0) = \langle p|\psi(0)\rangle$.
- Encuentre $c_n = \langle \phi_n|\psi(0)\rangle$.
- Grafique $a|\psi(x, 0)|^2$ como función de x/a .
- Grafique $(\hbar/a)|\psi(p, 0)|^2$ como función de $p/(\hbar/a)$.
- Grafique $|c_n|^2$ como función de n .

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Siguiendo la descomposición espectral usada en la clase, escribimos los observables en bases ortonormales de estados propios. Si dos observables hermíticos A y B poseen una base ortonormal completa común $\{|n\rangle\}$,

$$A = \sum_n a_n |n\rangle \langle n|, \quad B = \sum_n b_n |n\rangle \langle n|, \quad (1.1)$$

Entonces

$$AB = \sum_{n,m} a_n b_m |n\rangle \langle n|m\rangle \langle m| \quad (1.2)$$

$$= \sum_n a_n b_n |n\rangle \langle n|, \quad (1.3)$$

y de la misma forma BA produce la misma suma. Por tanto

$$AB = \sum_n a_n b_n |n\rangle \langle n| = BA. \quad (1.4)$$

Recíprocamente, si $[A, B] = 0$ y $A|a\rangle = a|a\rangle$, entonces

$$A(B|a\rangle) = B(A|a\rangle) = a(B|a\rangle). \quad (1.5)$$

Así, $B|a\rangle$ permanece dentro del subespacio propio de A con valor propio a . En un subespacio degenerado se diagonaliza allí la restricción hermítica de B . De esta manera ambos operadores admiten una base ortonormal completa común. Como B es hermítico, puede diagonalizarse dentro de cada subespacio degenerado de A . De este modo existe una base ortonormal completa que diagonaliza simultáneamente a ambos operadores.

Observación. La frase “tienen los mismos estados propios” debe entenderse como “admiten una base completa común de estados propios”. Si A tiene degeneración, no todo vector propio arbitrario de A tiene por qué ser también propio de B .

2. Problema 2

El desarrollo sigue el mismo procedimiento de cambio de representación de la clase: normalizar el estado en posición y luego proyectarlo sobre las bases $\{|p\rangle\}$ y $\{|\phi_n\rangle\}$.

El estado es

$$|\psi(0)\rangle = N \int_0^{a/4} x^2(4x - a)^2 |x\rangle dx. \quad (2.1)$$

Con $y = x/a$,

$$1 = N^2 a^9 \int_0^{1/4} y^4(4y - 1)^4 dy. \quad (2.2)$$

Expandiendo $(4y - 1)^4$ e integrando término a término,

$$\int_0^{1/4} y^4(4y - 1)^4 dy = \frac{1}{645120}. \quad (2.3)$$

Por tanto $N^2 a^9 / 645120 = 1$, de donde

$$N = 96 \sqrt{\frac{70}{a^9}}. \quad (2.4)$$

La función de onda de posición es

$$\psi(x, 0) = \begin{cases} 96\sqrt{70/a} (x/a)^2(4x/a - 1)^2, & 0 \leq x \leq a/4, \\ 0, & \text{fuera de ese intervalo.} \end{cases} \quad (2.5)$$

2.1. Representación de momento

Definimos $\kappa = pa/\hbar$ y

$$F(\kappa) = \int_0^{1/4} y^2(4y - 1)^2 e^{-i\kappa y} dy. \quad (2.6)$$

Para $\kappa \neq 0$,

$$F(\kappa) = \frac{2}{\kappa^5} \left[(-i\kappa^2 - 24\kappa + 192i)e^{-i\kappa/4} + (i\kappa^2 - 24\kappa - 192i) \right], \quad (2.7)$$

y por continuidad $F(0) = 1/1920$. Por tanto,

$$\psi(p, 0) = 96\sqrt{70} \sqrt{\frac{a}{2\pi\hbar}} F(pa/\hbar). \quad (2.8)$$

2.2. Componentes de energía

Los estados de la caja son $\phi_n = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a)$. Así,

$$c_n = 96\sqrt{140} \int_0^{1/4} y^2(4y - 1)^2 \sin(n\pi y) dy, \quad (2.9)$$

lo que se reduce a

$$c_n = \frac{384\sqrt{35}}{\pi^5 n^5} \left[\pi^2 n^2 \left(\cos \frac{n\pi}{4} - 1 \right) - 24\pi n \sin \frac{n\pi}{4} - 192 \cos \frac{n\pi}{4} + 192 \right]. \quad (2.10)$$

La distribución de energía es $P(E_n) = |c_n|^2$.

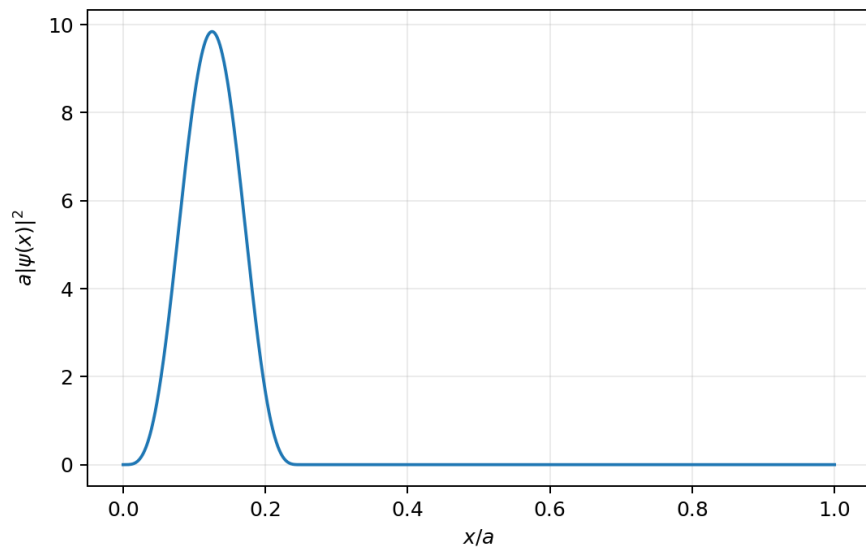


Figura 1: Densidad de posición escalada.

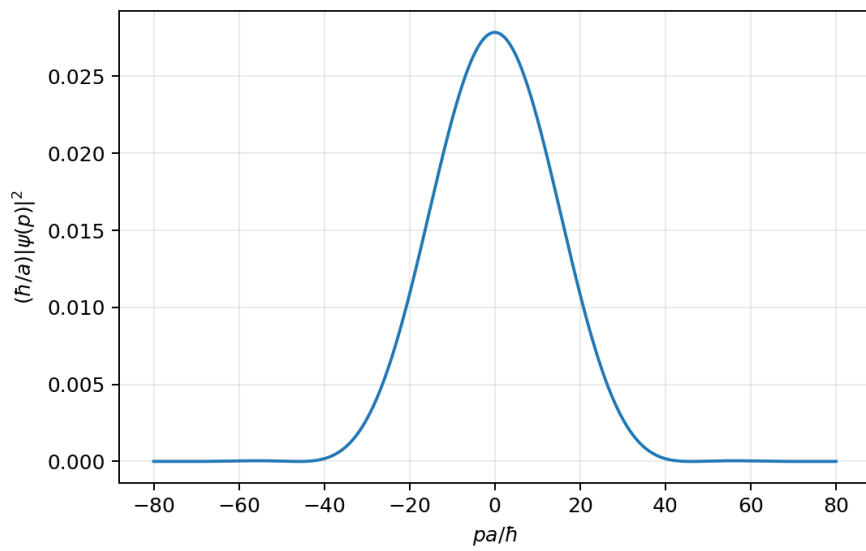


Figura 2: Densidad de momento escalada.

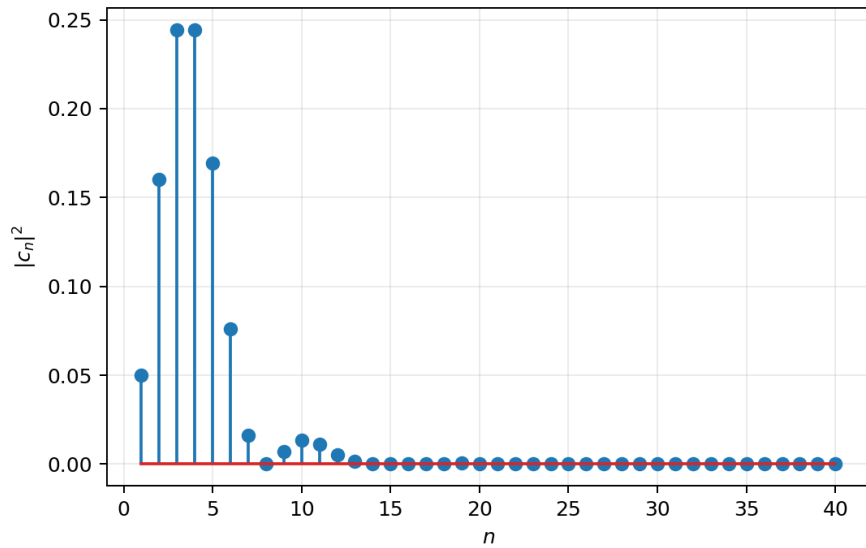


Figura 3: Primeros términos de la distribución de energía.

Comentario. El estado está espacialmente concentrado en $0 \leq x \leq a/4$, por lo que su distribución de momento es ancha. Del mismo modo, la descomposición en energía requiere muchos estados estacionarios: la localización espacial y la presencia de bordes internos agudos demandan componentes de alta frecuencia espacial.